



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Crimping dan Routing IPv4

Sintya Shavna Tamawulan - 502441047

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

Bagian ini menjelaskan secara rinci tahapan atau prosedur yang dilakukan selama praktikum. Langkah-langkah dimulai dengan persiapan perangkat keras melalui proses *crimping* kabel *UTP* menggunakan konektor *RJ45* dengan konfigurasi *straight-through*, di mana kedua ujung kabel disusun menggunakan urutan warna standar yang sama (misalnya *T568B*) untuk menghubungkan perangkat yang berbeda seperti laptop ke router. Kabel tersebut kemudian divalidasi menggunakan *LAN Tester* untuk memastikan seluruh pin terhubung sempurna sebelum digunakan dalam jaringan. Selanjutnya, dilakukan konfigurasi routing statis yang diawali dengan reset router dan pemberian *IP Address* secara manual pada interface *Ether1* ($10.10.x.x/30$) sebagai jalur antar-router serta *Ether2* ($192.168.x.x/27$) sebagai jalur LAN, diikuti dengan pengisian tabel routing manual pada menu *IP* → *Routes* dengan menentukan alamat *network* tujuan dan *gateway* milik router tetangga, serta pengaturan *IP* statis pada perangkat laptop. Prosedur kemudian berlanjut pada konfigurasi routing dinamis, di mana pemberian *IP Address* pada perangkat laptop tidak lagi dilakukan secara manual, melainkan melalui aktivasi *DHCP Server* pada interface *Ether2* agar laptop memperoleh alamat *IP*, *subnet mask*, dan *gateway* secara otomatis melalui mekanisme *DORA* (*Discover* – *Offer* – *Request* – *Acknowledge*). Pada tahap ini, rute dikenalkan dengan mendaftarkan seluruh *network* lokal dan alamat *neighbors* pada protokol *RIP*, sehingga router dapat saling bertukar tabel routing secara otomatis tanpa perlu input manual untuk setiap tujuan jaringan. Seluruh prosedur diakhiri dengan uji konektivitas melalui perintah *ping* antar laptop untuk memastikan seluruh jaringan telah terhubung secara sistematis dan fungsional.

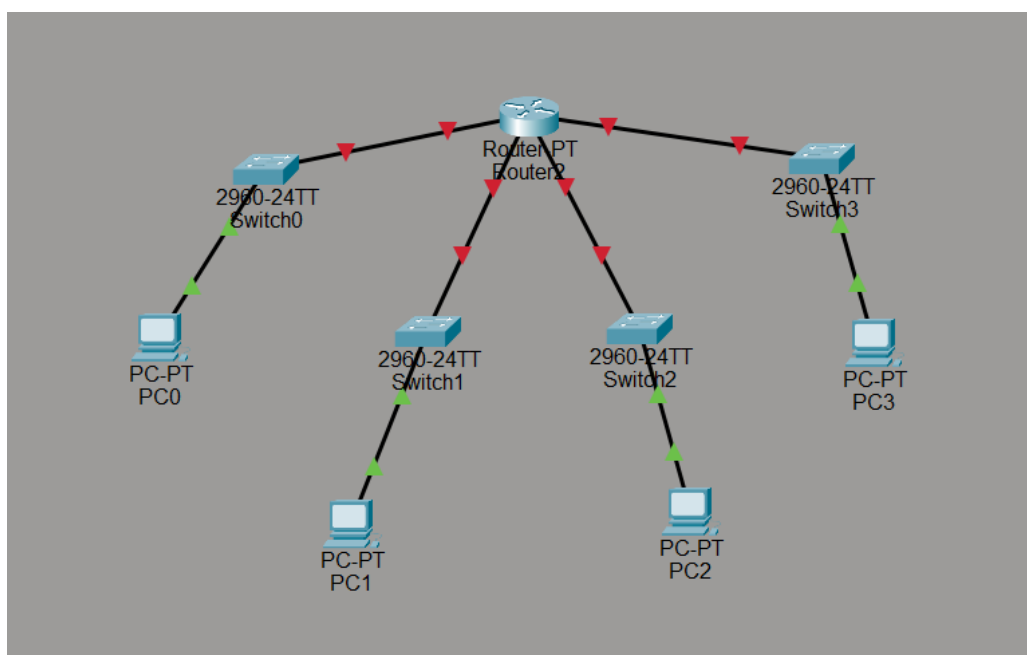
2 Analisis Hasil Percobaan

Hasil praktikum menunjukkan bahwa integrasi antara kesiapan infrastruktur fisik dan konfigurasi logis perangkat jaringan telah berjalan sesuai dengan standar teori komunikasi data. Pada tahap awal, keberhasilan proses *crimping* kabel *UTP* dengan konfigurasi *T568B* sangat dipengaruhi oleh presisi penyusunan warna dan penekanan konektor *RJ45*, di mana validasi menggunakan *LAN Tester* menjadi faktor krusial untuk mencegah kegagalan transmisi pada Layer 1. Dalam aspek perangkat lunak, perbandingan antara routing statis dan dinamis (*RIP*) menunjukkan bahwa meskipun routing statis memberikan kontrol jalur yang spesifik, penggunaan protokol *RIP* jauh lebih efisien dalam menangani skalabilitas jaringan karena kemampuannya dalam memperbarui tabel routing secara otomatis melalui pertukaran informasi dengan *neighbor*. Selain itu, implementasi *DHCP Server* mempermudah manajemen jaringan melalui mekanisme *DORA*, sehingga meminimalisir kesalahan manusia dalam penginputan *IP* secara manual pada sisi klien. Beberapa hambatan kecil seperti keterlambatan pembaruan rute pada protokol *RIP* diidentifikasi sebagai faktor teknis yang dipengaruhi oleh interval waktu *update* berkala pada perangkat *Mikrotik*. Secara keseluruhan, pengujian konektivitas melalui perintah *ping* memberikan hasil sukses, yang membuktikan bahwa seluruh tahapan konfigurasi mulai dari pengalamatan *IP* hingga pembentukan tabel routing telah dilakukan dengan benar sesuai dengan prosedur praktikum.

3 Hasil Tugas Modul

3.1 Tugas Modul Nomor 1: Simulasi Jaringan (cisco1)

Berdasarkan tugas pendahuluan sebelumnya mengenai perancangan topologi jaringan dan tabel IP yang telah disusun, dilakukan implementasi simulasi menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer dengan nama file cisco1. Konfigurasi dilakukan pada perangkat Router-PT yang telah ditambahkan modul NM-1CFE guna menyediakan interface FastEthernet yang memadai untuk menghubungkan empat departemen (R&D, Produksi, Administrasi, dan Keuangan). Setiap perangkat dalam jaringan dikonfigurasi dengan alamat IP statis dan gateway yang sesuai agar seluruh subnet dapat saling terhubung dan berkomunikasi dengan baik. Hasil simulasi menunjukkan seluruh indikator koneksi berwarna hijau, dan pengujian melalui perintah ping antar-PC perwakilan departemen menghasilkan status success, yang menandakan bahwa perancangan topologi telah berjalan secara fungsional.



Gambar 1: Hasil Simulasi Jaringan Cisco Packet Tracer (cisco1)

3.2 Kesulitan Selama Praktikum

Selama pelaksanaan praktikum, praktikan mengalami beberapa kendala utama yang memengaruhi kelancaran prosedur. Pertama, pada tahap persiapan fisik, terjadi kegagalan crimping kabel UTP di mana beberapa kabel tidak berfungsi saat divalidasi menggunakan LAN Tester akibat urutan warna yang tidak tepat atau koneksi pin yang kurang sempurna. Hal ini mengharuskan dilakukan proses crimping ulang hingga jalur fisik benar-benar stabil. Kedua, pada tahap simulasi, praktikan sempat mengalami kesulitan teknis berupa pesan 'Invalid Input' saat mengonfigurasi IP pada interface router tertentu. Masalah ini berhasil diidentifikasi sebagai ketidakcocokan jenis modul (Layer 2 vs Layer 3), yang kemudian diselesaikan dengan mengganti perangkat menjadi Router-PT yang bersifat modular. Kesulitan-kesulitan ini memberikan pembelajaran mendalam mengenai pentingnya ketelitian dalam setiap lapisan (Layer) infrastruktur jaringan.

4 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh rangkaian kegiatan praktikum yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur jaringan yang fungsional sangat bergantung pada integrasi antara persiapan fisik di Layer 1 hingga konfigurasi logis di Layer 3. Hasil praktikum menunjukkan bahwa proses crimping kabel UTP dengan standar T568B yang divalidasi menggunakan LAN Tester merupakan fondasi krusial bagi kestabilan transmisi data. Konfigurasi routing statis pada perangkat Mikrotik berhasil menjawab tujuan praktikum dalam memberikan kontrol jalur komunikasi yang spesifik, sementara implementasi routing dinamis menggunakan protokol RIP terbukti lebih efisien dalam hal skalabilitas karena kemampuannya melakukan pembaruan tabel routing secara otomatis melalui pertukaran informasi dengan neighbor. Selain itu, mekanisme DHCP Server melalui proses DORA telah berhasil mengotomatisasi pengalamatan IP pada perangkat klien secara akurat. Seluruh hasil pengujian konektivitas memberikan respon sukses yang sesuai dengan teori dasar networking, di mana setiap segmen jaringan dapat saling terhubung melalui gateway yang tepat. Pembelajaran utama yang diperoleh adalah pentingnya ketelitian dalam penulisan sintaks konfigurasi serta pemahaman mendalam mengenai perbedaan fungsionalitas antar modul perangkat keras guna menghindari kendala teknis dalam implementasi jaringan.

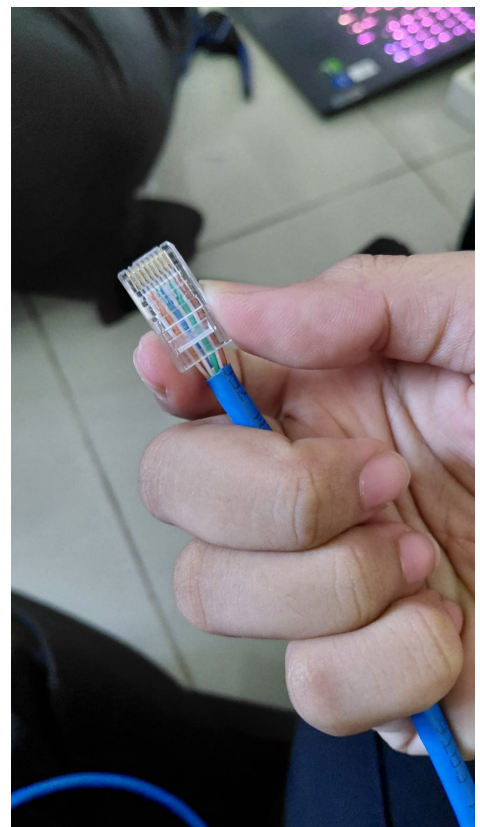
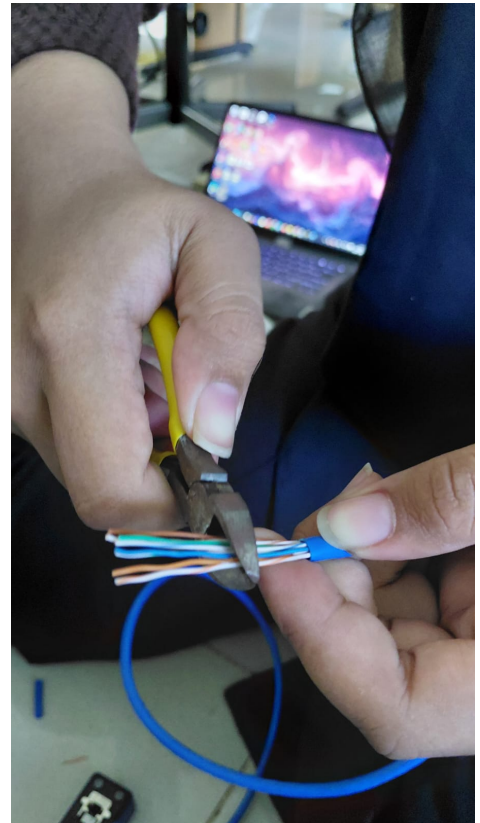
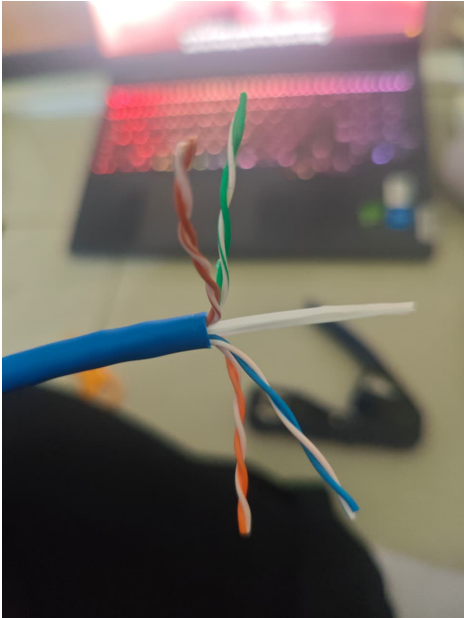
5 Lampiran

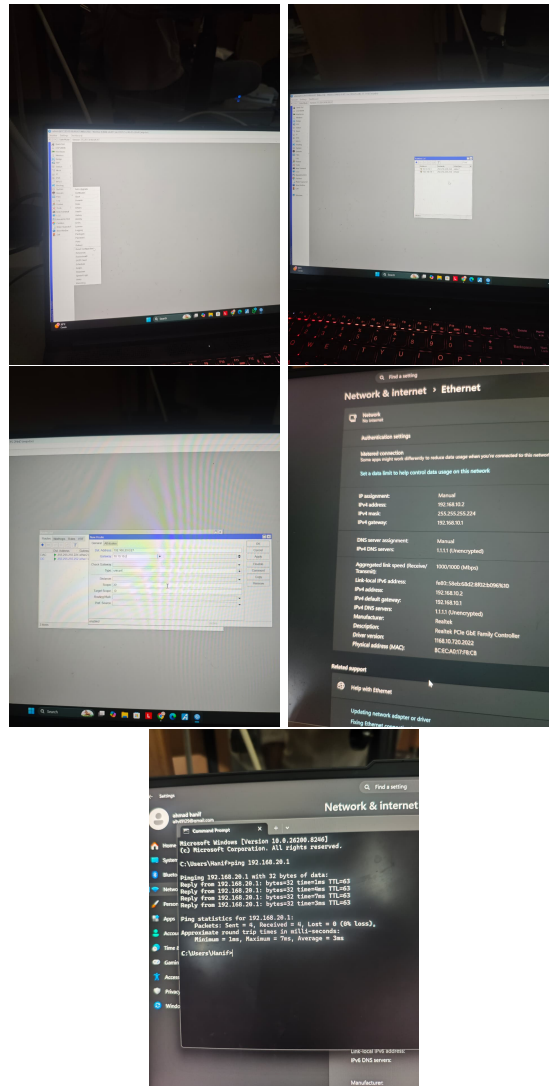
Dokumentasi saat praktikum

5.1 Proses Persiapan Fisik dan Crimping Kabel UTP

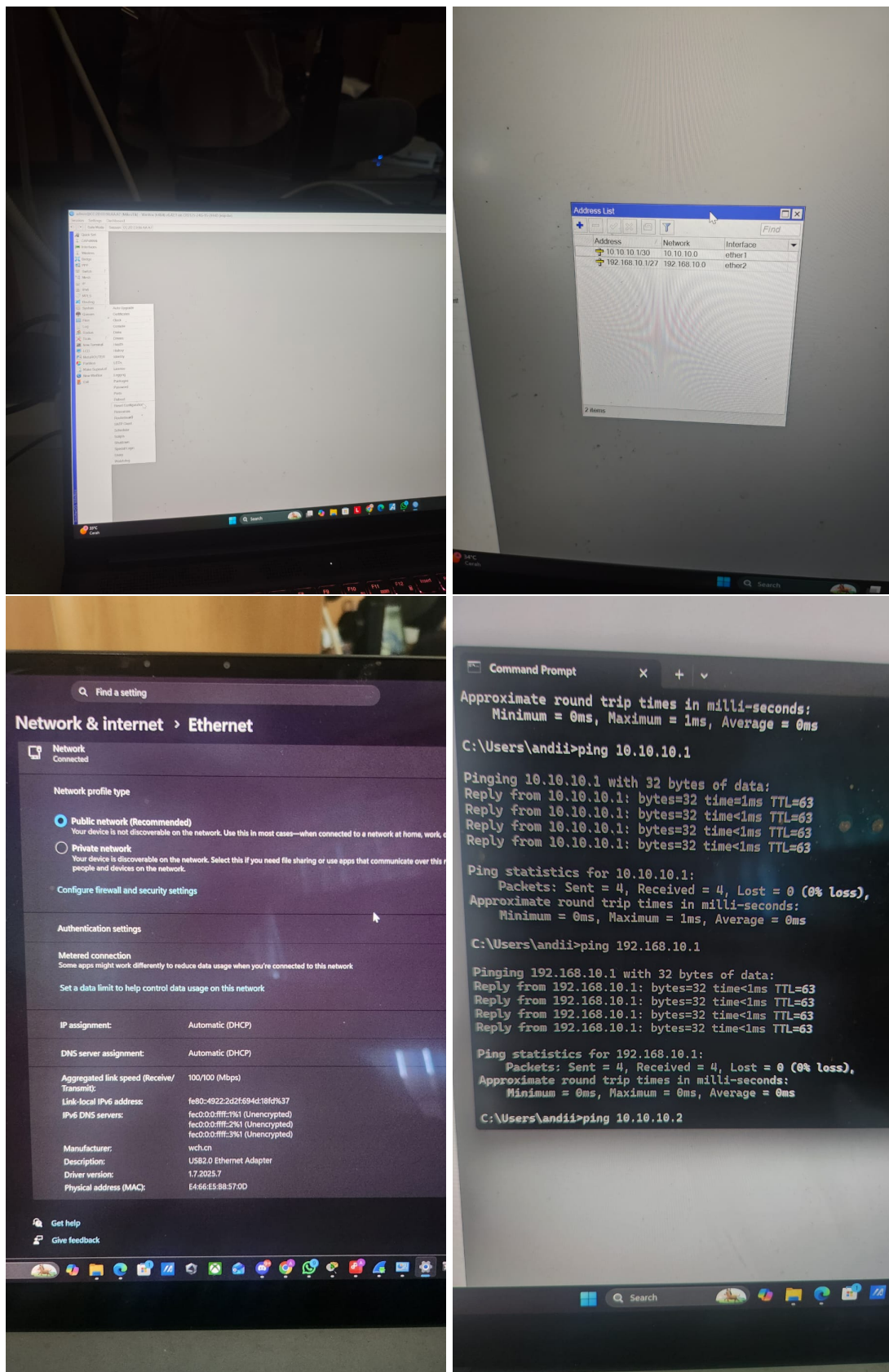
5.2 Konfigurasi Routing Statis Mikrotik

5.3 Konfigurasi Routing Dinamis dan DHCP Server





Gambar 2: Tahapan Konfigurasi IP dan Static Route



Gambar 3: Tahapan Konfigurasi IP dan Dinamic Route